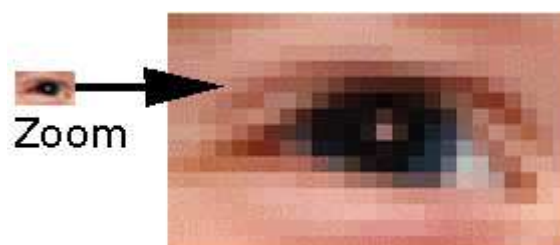


ภาคผนวก

1) Resolution

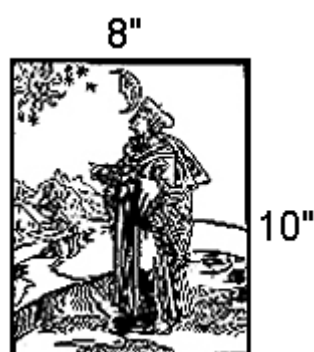
เป็นความสามารถในการปรับระยะการแสดงความละเอียดของภาพ digital ระยะห่างของความถี่ในการแสดงภาพ (ความถี่ในการทำ sampling) จะถูกระบุในรูปของ Resolution ซึ่งหมายถึง dot per inch(dpi) หรือ pixels per inch(ppi) เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกหรือบ่งบอกว่ามีการแสดงภาพอยู่ที่ระดับ Resolution ที่เท่าไร แต่อยู่ในขอบเขตจำกัด การเพิ่ม ความถี่ในการ sampling ก็เป็นการเพิ่ม resolution ด้วยเช่นกัน



รูปที่6.1 ภาพแสดงการมองเห็นแต่ละ Pixel ได้โดยการขยายภาพที่เป็น Digital

2) Pixel Dimension

เป็นการวัดขนาดทั้งในทางแนวนอนและแนวตั้งของภาพที่ปรากฏ เป็น pixel ซึ่งบางครั้งอาจจะถูกกำหนดในรูปของความกว้างและความสูงโดยบอกเป็น dpi สำหรับกล้อง Digital ก็มี Pixel Dimensionเหมือนกัน การระบุจำนวน pixel แนวตั้งและแนวนอนเสมือนเป็นการระบุ resolution ด้วย (เช่น 2,048 * 3,072) การคำนวณ dpi ทำโดยการแบ่งขนาดของเอกสารเป็นส่วนให้มีขนาดเท่ากันตามแนว



รูปที่6.2 แสดงขนาดของภาพในด้านกว้างและยาว

เช่น เอกสาร 8 x 10 ถูกเก็บความละเอียดที่ 300 dpi (dot per inch) ความหมายคือ pixel dimension เป็น 2400 pixel (8 * 300) ต่อ 3000 pixel (10 * 300)

3) Bit Depth

เป็นการกำหนดตัวเลขจำนวนของ bit ที่ใช้ระบุแต่ละ pixel ค่า bit ยิ่งมาก ก็จะมีค่าความลึกซึ้งสีมากเช่นกัน ในการใช้แสดงภาพ digital image อาจจะแสดงได้ทั้ง ขาว ดำ หรือไล่เฉดสี หรือสีอื่นๆ Bitonal image อยู่ในรูป pixel ที่แต่ละ pixel จะมี 1 bit ซึ่งแสดงได้ 2 ระดับสี คือ ขาวและดำ โดยค่า 0 จะเป็นสีดำ และ 1 จะเป็นสีขาว หรืออาจจะตรงกันข้าม

4) Dynamic Range

เป็นช่วงระหว่างความต่างของสีที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดของภาพ ถ้ามีค่า Dynamic Range สูง ก็จะทำให้ภาพที่ได้มานั้นมีความคมชัดสูง แม้ว่า dynamic range จะไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนของสีเลยก็ตาม Dynamic Range นั้นยังอธิบายความสามารถของระบบ digital ว่าระบบนั้นมี ความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงสีที่ประกอบกันอยู่ ด้วยความสามารถนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับ เอกสารที่จะต้องใช้การแสดงผลค่าระดับสีที่ต่างกัน และสำหรับภาพนั้นก็อาจสำคัญอันดับแรกในเรื่องของคุณภาพที่ต้องการ

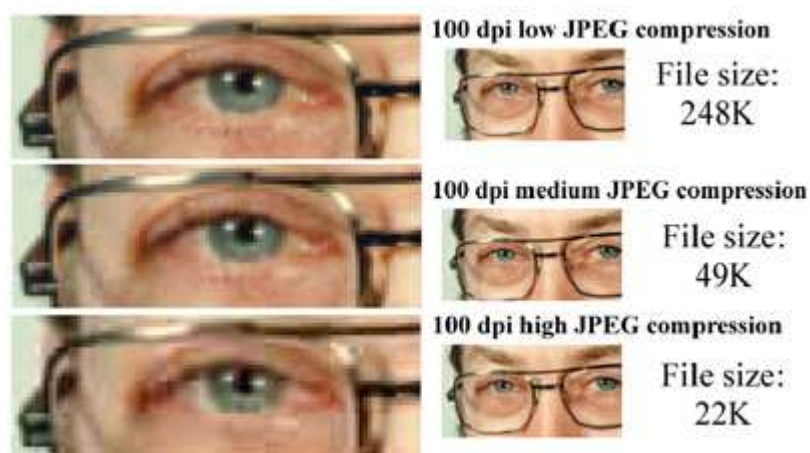


รูปที่ 6.3 ภาพด้านบนแสดง Dynamic range กว้างแต่จำกัดจำนวนการแสดงผลของสี ภาพด้านล่างมี Dynamic range แคบแต่มีจำนวนการแสดงผลของสีที่มากกว่า

5) Compression

ใช้ในการลดขนาด file เพื่อใช้เก็บ ประมวลผล และ ส่งข้อมูล ขนาด file สำหรับภาพ digital มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งสิ้นเปลืองในการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์และส่งผลให้ลด

ความสามารถของระบบ Network ในขณะส่งถ่าย file การบีบอัดโดยการย่อ code binary ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่การบีบอัดข้อมูลนั้นควรใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไม่ควรใช้รูปแบบที่เฉพาะที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเมื่อนานไป file ที่ถูก บีบอัดแบบไม่ได้มาตรฐานจะเกิดปัญหาการสูญเสียคุณภาพหลังจากทำการแตก file ออกมาใช้งาน การบีบ File นั้นจะต้องเน้นเรื่องการสูญเสียของคุณภาพ file ให้น้อยที่สุด เช่นมาตรฐาน ITU-T.6 นั้นเป็นการบีบอัดโดยการย่อ code binary โดยไม่มีการสูญเสียหรือตัดทิ้งส่วนใดๆเลย ดังนั้นเมื่อทำการแตก file จะได้จำนวน bit ที่ยังคงเหมือนต้นฉบับทุกประการ ตัวอย่าง ชนิดของการบีบอัดที่รู้จักกันดี คือ JPEG เป็นมาตรฐานการบีบอัดหนึ่งที่มีการตัดลดบางส่วนที่มีความสำคัญน้อยและเหลือส่วนที่ยอมรับได้ นั่นก็หมายความว่าภาพที่ออกมานั้นยากที่จะจับผิด



รูปที่6.4 ภาพตัวอย่างการบีบอัดที่ต่างกันแต่เมื่อขยายภาพออกมา(ด้านซ้าย) แทบจะไม่เห็นข้อแตกต่าง

6) Bitmap Images

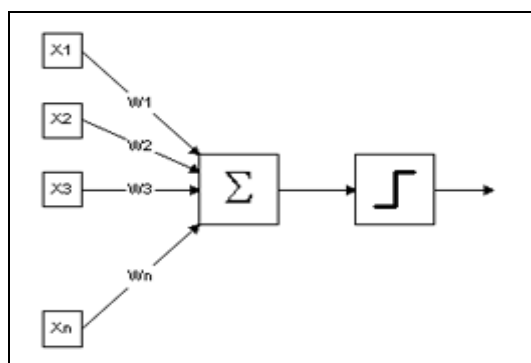
เป็นFormat ของWindow Bitmap มาตรฐานสำหรับFile กราฟิกบน Window ซึ่งจะใช้ในการติดต่อหรือทำสำเนาภาพต่างๆบน Clipboard เมื่อเวลาจัดเก็บได้ file ที่มีสกุล BMP โครงสร้างของfileข้อมูลภาพชนิดBitmap มีด้วยกัน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลเฮดเดอร์ คือข้อมูลที่อยู่บริเวณส่วนหัวของfile ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่บอกรายละเอียดต่างๆของภาพ เช่น ความกว้าง ความยาวภาพ จำนวนสี จำนวนบิตความละเอียด เป็นต้น ส่วนที่สองเป็นข้อมูลงานสี คือข้อมูลที่บอกถึงชุดของงานสีที่เกิดจากการผสมแม่สีทั้งสาม คือ แดง เขียวและน้ำเงิน มาผสมกันได้เป็นสีต่างๆ ตามจำนวนสีของภาพ เช่น รูปขนาด 4 บิตจะมี 16 ระดับสี รูป 8 บิต จะมีขนาด 256 สี เป็นต้น ซึ่งถ้ามีจำนวนสีน้อยๆ ก็จะมีการเก็บค่างานสีนี้ลง file ด้วยแต่ถ้ารูปประเภท 24 บิต จะไม่มีค่างานสีแต่จะใช้วิธีเก็บค่าแม่สีทั้งสามลงไปเป็นข้อมูลแทนเพราะถ้าเก็บค่างานสีที่มีถึง 16.7 ล้านสีลงไปจะเปลืองพื้นที่มาก ข้อแตกต่างที่สำคัญของBitmapขนาดนี้คือfile Bitmap

จะเก็บงานสีชุดละ 4 ไบต์แต่ก็ใช้แค่ 3 ไบต์ เช่นกัน คือ แดง เขียว น้ำเงิน ส่วนที่สาม เป็นข้อมูล ภาพ คือ ข้อมูลสีของภาพแต่ละจุดที่มาประกอบกันเป็นรูปภาพ ซึ่งค่าที่เก็บนี้จะเป็นค่าที่ใช้ ในการชี้ ตาราง Palette หมายเลขอะไร เช่น จุดแรกมีค่าเป็น 10 ก็ให้ไปเปิดตาราง Palette หมายเลข 10 สมมุติ ว่าค่าของแม่สีเป็น $R = 0$, $G = 0$, และ $B = 100$ ก็จะได้จุดนี้เป็นสีน้ำเงิน ซึ่งถ้าเป็นกรณีของรูป 24 บิต จะเป็นการ อ่านข้อมูลขึ้นมา 3 ค่า เป็นค่าของแม่สี RGB แล้วนำไปผสมบนจอภาพแทน ในการ จัดเก็บfileข้อมูลชนิดBitmap แบ่งการเก็บได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นแบบการ บีบอัดข้อมูล ด้วยRLE 4 คือ การบีบอัดข้อมูลแบบ Run-length Encoder แบบ 4 บิต กับ RLE 8 คือ การบีบอัดข้อมูลแบบ Run-length Encoder แบบ 8 บิต ประเภทที่สอง แบบไม่ได้บีบอัดข้อมูลเป็น การเก็บข้อมูลจริงของสีของ pixel ซึ่งทำให้ขนาดของfile ค่อนข้างใหญ่แต่จะทำการแสดงผลภาพได้ เร็วกว่าเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการคลายข้อมูล

7) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) หรือที่มักจะเรียกสั้นๆว่า ข่ายงานประสาท (neural network หรือ neural net) คือ โมเดลทางคณิตศาสตร์ สำหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการ คำนวณแบบ Connectionist เพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุ ประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจำแบบรูป (Pattern Recognition) และการอุปมาความรู้ (Knowledge deduction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectric network) ใน สมอง ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ “นิวรอน” (neurons) และ จุดประสานประสาท (synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วยปลายในการรับกระแสประสาท เรียกว่า "เดนไดรต์" (Dendrite) ซึ่งเป็น input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอกซอน" (Axon) ซึ่งเป็น เหมือน output ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ทำงานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ภายนอกหรือกระตุ้นด้วยเซลล์ด้วยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรต์เข้าสู่นิวเคลียสซึ่งจะเป็น ตัวตัดสินใจว่าต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อหรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้น เซลล์อื่น ๆ ต่อไปผ่านทางแอกซอนของมัน

8) โครงสร้างของ Neural Network

นักวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเห็นตรงกันว่าข่ายงานประสาทเทียมมีโครงสร้างแตกต่างจาก ข่ายงานในสมอง แต่ก็ยังเหมือนสมอง ในแง่ที่ว่าข่ายงานประสาทเทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนาน ของหน่วยประมวลผลย่อย ๆ และการเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสติปัญญาของข่ายงาน เมื่อพิจารณาขนาดแล้วสมองมีขนาดใหญ่กว่าข่ายงานประสาทเทียมอย่างมาก รวมทั้งเซลล์ประสาท ยังมีความซับซ้อนกว่าหน่วยย่อยของข่ายงาน อย่างไรก็ตามหน้าที่สำคัญของสมอง เช่น การเรียนรู้ ยังคงสามารถถูกจำลองขึ้นอย่างง่ายด้วยโครงข่ายประสาทนี้



รูปที่6.5 แสดง Model ของ Neuron ในคอมพิวเตอร์

9) หลักการของ Neural Network

สำหรับในคอมพิวเตอร์ Neurons ประกอบด้วย input และ output เหมือนกัน โดยจำลองให้ input แต่ละอันมี weight เป็นตัวกำหนดน้ำหนักของ input โดย neuron แต่ละหน่วยจะมีค่า threshold เป็นตัวกำหนดว่าน้ำหนักรวมของ input ต้องมากขนาดไหนจึงจะสามารถส่ง output ไปยัง neurons ตัวอื่นได้ เมื่อนำ neuron แต่ละหน่วยมาต่อกันให้ทำงานร่วมกันการทำงานนี้ในทางตรรกแล้วก็จะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสมอง เพียงแต่ในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างจะเป็นตัวเลขเท่านั้นเอง

10) การทำงานของ Neural Network

การทำงานของ Neural networks คือเมื่อมี input เข้ามายัง network ก็เอา input มาคูณกับ weight ของแต่ละขา ผลที่ได้จาก input ทุก ๆ ขาของ neuron จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับ threshold ที่กำหนดไว้ ถ้าผลรวมมีค่ามากกว่า threshold แล้ว neuron ก็จะส่ง output ออกไป output นี้ก็จะถูกส่งไปยัง input ของ neuron อื่น ๆ ที่เชื่อมกันใน network ถ้าค่าน้อยกว่า threshold ก็จะไม่เกิด output

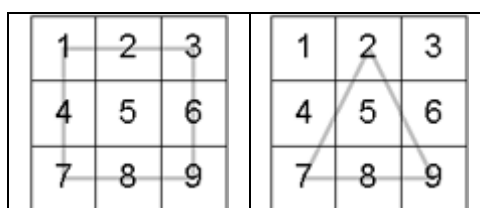
เขียนออกมาได้ดังนี้

$$\text{if } (\text{sum}(\text{input} * \text{weight}) > \text{threshold}) \text{ then output} \quad (6.1)$$

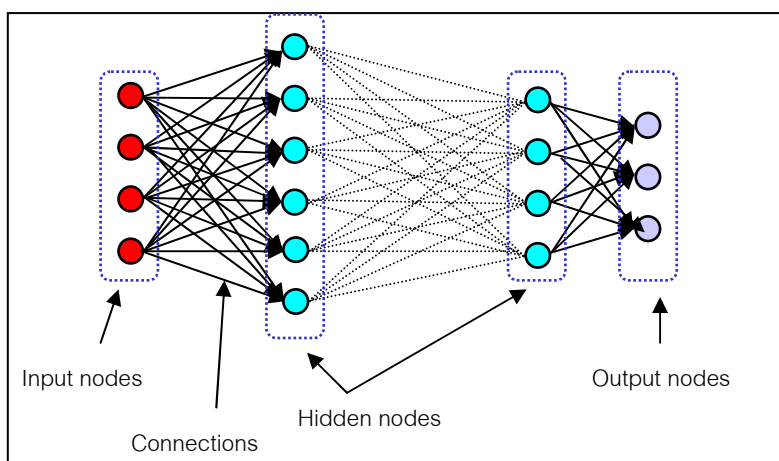
สิ่งสำคัญคือเราต้องทราบค่า weight และ threshold สำหรับสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จัก ซึ่งเป็นค่าที่ไม่แน่นอน แต่สามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่าเหล่านั้นได้โดยการสอนให้มันรู้จัก pattern ของสิ่งที่เราต้องการให้มันรู้จัก เรียกว่า "back propagation" ซึ่งเป็นกระบวนการย้อนกลับของการรู้จัก ในการฝึก feed-forward neural networks จะมีการใช้อัลกอริทึมแบบ back-propagation เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำหนักคะแนนของเครือข่าย (network weight) หลังจากใส่รูปแบบข้อมูลสำหรับฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ได้รับ (output) จาก

เครือข่ายจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทำการคำนวณหาความผิดพลาด ซึ่งค่าความผิดพลาดนี้จะถูกส่งกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อให้แก้ไขค่าน้ำหนักคะแนนต่อไป

อย่างเช่นจะรู้จำรูปสามเหลี่ยม กับรูปสี่เหลี่ยม เราอาจแบ่ง input เป็น 9 ตัวคือเป็นตาราง 3x3 ถ้าวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมให้เต็มกรอบ 3x3 พอสี่เหลี่ยมจะมีส่วนของขอบอยู่ในช่อง 1,2,3,4,6,7,8,9 ก็สมมติให้น้ำหนักตรงช่องเหล่านี้มีค่ามาก ๆ ถ้ามีเส้นขีดผ่านก็เอามาคูณกับน้ำหนัก แล้วก็เอมารวมกัน ตั้งค่าให้พอเหมาะก็จะสามารถแยกแยะระหว่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมได้ ซึ่งนี่คือหลักการของ neural network



รูปที่ 6.6 แสดงการแยกแยะระหว่างสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม



รูปที่ 6.7 แสดงโครงสร้างวงจร Neural Network

Output ของแต่ละ Node

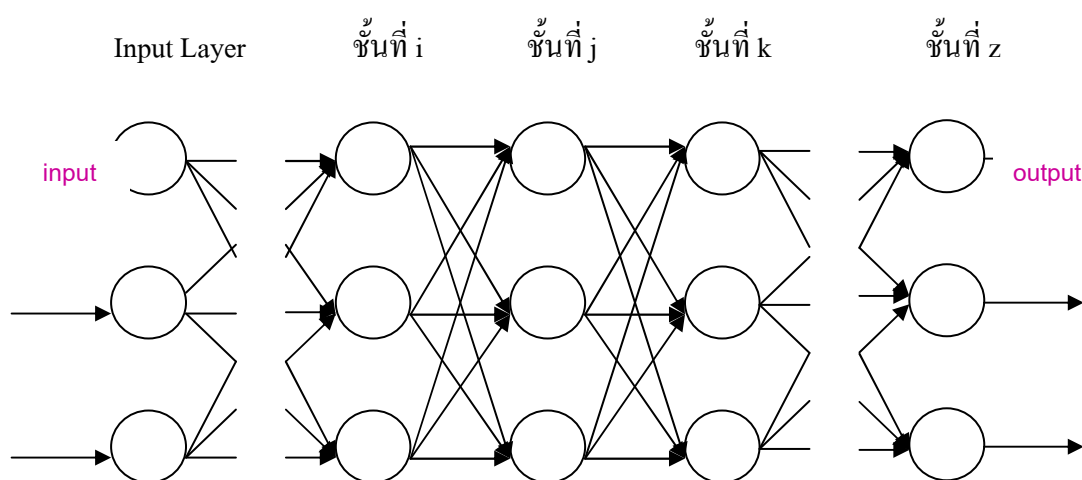
$$\begin{aligned}
 y_i &= f(w_i^1 x_1 + w_i^2 x_2 + w_i^3 x_3 + \dots + w_i^m x_m) \\
 &= f\left(\sum_j w_i^j x_j\right)
 \end{aligned}
 \tag{6.2}$$

เมื่อ X_i = input จาก Node อื่นๆ

W_{ij} = น้ำหนัก (weight) ของแต่ละแขน (connection)

11) Back propagation Algorithm

Back-propagation เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครือข่ายประสาทวิธีหนึ่งที่ยอมรับใช้ใน multilayer perceptron เพื่อปรับค่าน้ำหนักในเส้นเชื่อมต่อระหว่าง Node ให้เหมาะสม โดยการปรับค่านี้นี้จะขึ้นกับความแตกต่างของค่าเอาต์พุตที่คำนวณได้กับค่าเอาต์พุตที่ต้องการ พิจารณารูปต่อไปนี้จะประกอบ



รูปที่ 6.8 แสดงรูปแบบ Back-propagation neural network

ขั้นตอนของ Back-propagation Algorithm มีดังนี้

1. กำหนดค่าอัตราเร็วในการเรียนรู้ (rate parameter : r)
2. สำหรับแต่ละตัวอย่างอินพุตให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าได้ระดับ performance ที่ต้องการ

- คำนวณค่าเอาต์พุตโดยใช้ค่าน้ำหนักเริ่มต้นซึ่งอาจได้จากการสุ่ม

- คำนวณค่า β : แทนประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการเปลี่ยนค่าเอาต์พุตของแต่ละ Node

- ในชั้นเอาต์พุต (Output Layer)

$$\beta_z = d_z - o_z$$

(6.3)

เมื่อ d_z = ค่าเอาต์พุตที่ต้องการ

o_z = ค่าเอาต์พุตที่คำนวณได้

- ในชั้นซ่อน (Hidden Layer)

$$\beta_j = \sum_k w_{j-k} o_k (1 - o_k) \beta_k \quad (6.4)$$

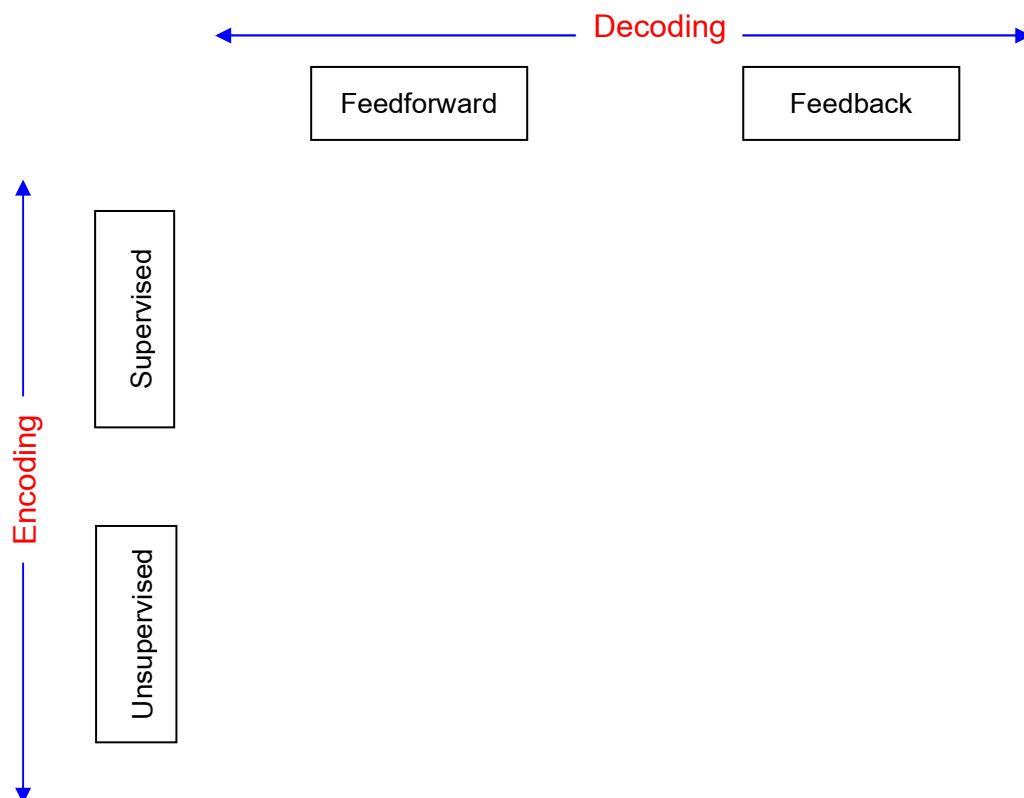
เมื่อ w_{j-k} = น้ำหนักของเส้นเชื่อมระหว่างชั้นที่ j กับ k

- คำนวณค่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับในค่าน้ำหนัก ด้วยสมการต่อไปนี้

$$\Delta w_{i-j} = r o_i o_j (1 - o_j) \beta_j \quad (6.5)$$

- เพิ่มค่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง สำหรับตัวอย่างอินพุตทั้งหมด และเปลี่ยนค่าน้ำหนัก

12) Neural Network Taxonomy

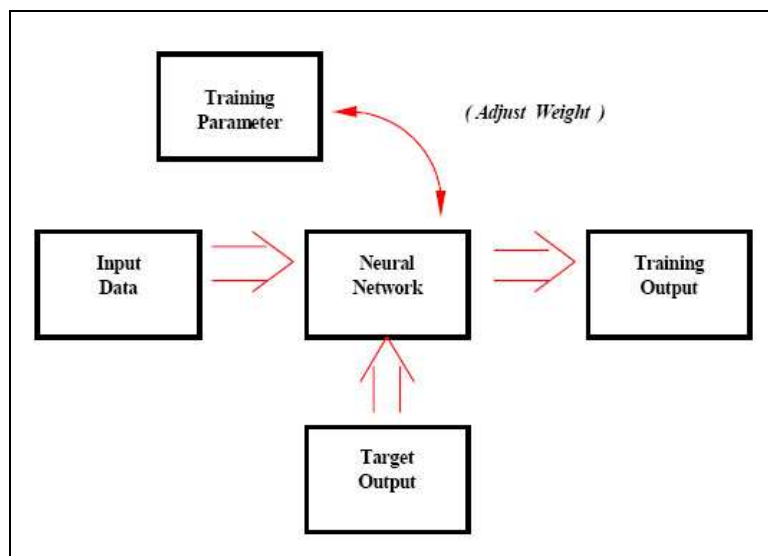


Gradient Descent • Least mean square • Backpropagation • Reinforcement learning	Recurrent Backpropagation
Vector Quantization • Self-organizing maps • Competitive learning • Counter-propagation	RABAM • Brownian annealing • Boltzmann learning • ABAM, ART-2, BAM Adaptive Resonance • ART-1, ART-2

13) การเรียนรู้สำหรับ Neural Network

1. Supervised Learning การเรียนแบบมีการสอน

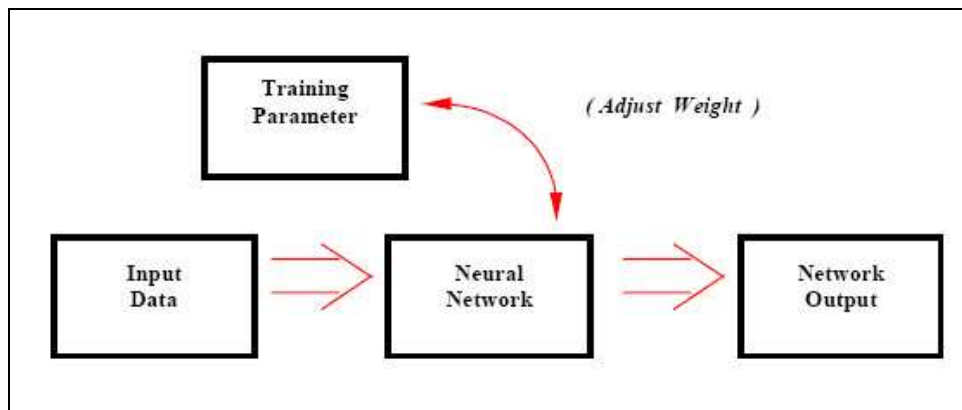
เป็นการเรียนแบบที่มีการตรวจคำตอบเพื่อให้วงจรมีการปรับตัว ชุดข้อมูลที่ใช้สอน วงจรข่ายจะมีคำตอบไว้คอยตรวจดูว่าวงจรมีการให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าตอบไม่ถูก วงจรข่ายก็จะปรับตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น (เปรียบเทียบกับคน เหมือนกับการสอนนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ)



รูปที่6.9 แสดงการเรียนรู้แบบมีการสอน (Supervised Learning)

2. Unsupervised Learning การเรียนแบบไม่มีการสอน

เป็นการเรียนแบบไม่มีผู้แนะนำ ไม่มีการตรวจคำตอบว่าถูกหรือผิด วงจรข่ายจะจัดเรียงโครงสร้างด้วยตัวเองตามลักษณะของข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ วงจรข่ายจะสามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ (เปรียบเทียบกับคน เช่น การที่เราสามารถแยกแยะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามลักษณะรูปร่างของมันได้เองโดยไม่มีใครสอน)

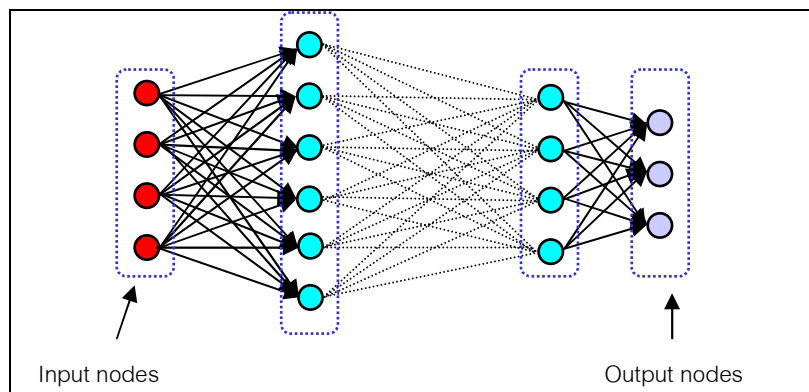


รูปที่6.10 แสดงการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน Unsupervised Learning

14) Network Architecture

1. Feedforward network

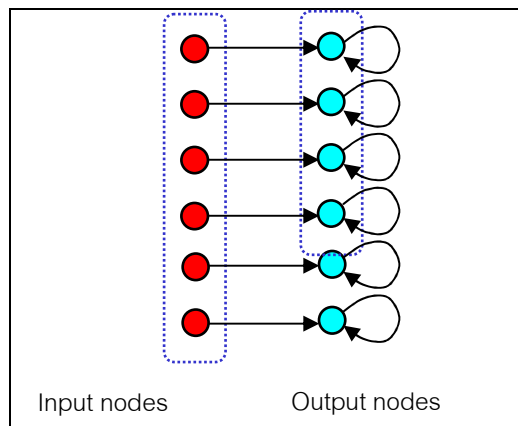
ข้อมูลที่ประมวลผลในวงจรข่ายจะถูกส่งไปในทิศทางเดียวจาก Input nodes ส่งต่อมาเรื่อย ๆ จนถึง output nodes โดยไม่มีการย้อนกลับของข้อมูล หรือแม้แต่ Nodes ใน layer เดียวกันก็ไม่มีการเชื่อมต่อกัน



รูปที่6.11 แสดงสถาปัตยกรรมของ Feedforward network

2. Feedback network

ข้อมูลที่ประมวลผลในวงจรข่าย จะมีการป้อนกลับเข้าไปยังวงจรข่ายหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งได้คำตอบออกมา (บางที่เรียกว่า Recurrent network)



รูปที่6.12 แสดงสถาปัตยกรรมของ Feedback network

3. Network Layer

พื้นฐานสามัญที่สำคัญของ Artificial Neural Network ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หรือ 3 layer ได้แก่ ชั้นของ input units ที่ถูกเชื่อมต่อกับชั้นของ hidden units ซึ่งเชื่อมต่อกับชั้นของ output units

- การทำงานของ input unit จะทำหน้าที่แทนส่วนของข้อมูลดิบ ที่จะถูกป้อนเข้าสู่เครือข่าย
- การทำงานของแต่ละ hidden units จะถูกกำหนด โดยการทำงานของ input units และค่า น้ำหนักบนความสัมพันธ์ระหว่าง input units และ hidden units
- พฤติกรรมการทำงานของ output units จะขึ้นอยู่กับการทำงานของ hidden units และค่า น้ำหนักระหว่าง hidden units และ output units

ประเภทของเครือข่ายนี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะเราสามารถกำหนดการแทนค่าให้แก่ input units ได้ อย่างอิสระ ค่าน้ำหนักระหว่าง input units และ hidden units จะถูกกำหนดเมื่อ hidden unit กำลัง ทำงาน ฉะนั้นเวลาที่แก้ไขค่าน้ำหนัก hidden units จะสามารถเลือกว่าอะไรคือค่าที่เราแทนเข้ามา

Architecture of Layer สามารถจำแนกสถาปัตยกรรมของชั้น (layer) ออกเป็น 2 ประเภท คือ Single-layer และ Multi-layer

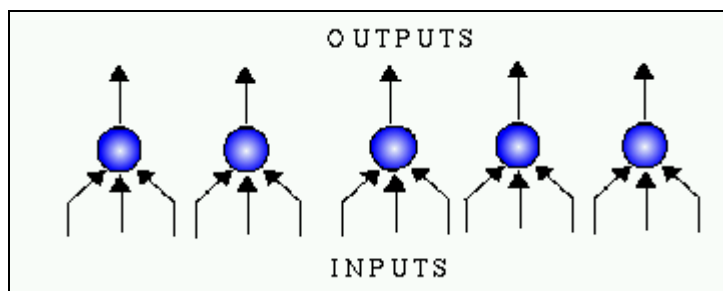
- **Single-layer perceptron** เครือข่ายประสาทที่ประกอบด้วยชั้นเพียงชั้นเดียว จำนวน input nodes ขึ้นอยู่กับจำนวน components ของ input data และ Activation function ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลของ Output เช่น ถ้า output ที่ต้องการเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เราจะต้องใช้ Threshold function

T=Threshold level

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \geq T \\ 0 & \text{if } x < T \end{cases} \quad (6.6)$$

หรือถ้า output เป็นค่าตัวเลขที่ต่อเนื่อง เราต้องใช้ continuous function เช่น Sigmoid function

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-ax}} \quad (6.7)$$



รูปที่ 6.13 แสดง Single-layer perceptron

- **Multi-layer perceptron** เครือข่ายประสาทจะประกอบด้วยหลายชั้นโดยในแต่ละชั้นจะประกอบด้วย Node (nodes) หรือเปรียบได้กับตัวเซลล์ประสาท(neurons) คำนวณน้ำหนักของเส้นที่เชื่อมต่อระหว่าง Node ของแต่ละชั้น(เมทริก W), ค่า bias vector (b) และค่า output vector (a) โดย m เป็นตัวเลขบอกลำดับชั้นกำกับไว้ด้านบน เมื่อ p เป็น input vector การคำนวณค่าเอาต์พุตสำหรับเครือข่ายประสาทที่มี M ชั้นจะเป็นดังสมการ

$$\mathbf{a}^{m+1} = \mathbf{f}^{m+1}(\mathbf{W}^{m+1} \mathbf{a}^m + \mathbf{b}^{m+1}) \quad (6.8)$$

เมื่อ $m = 0, 2, \dots, M-1$

$$\mathbf{a}^0 = \mathbf{p}$$

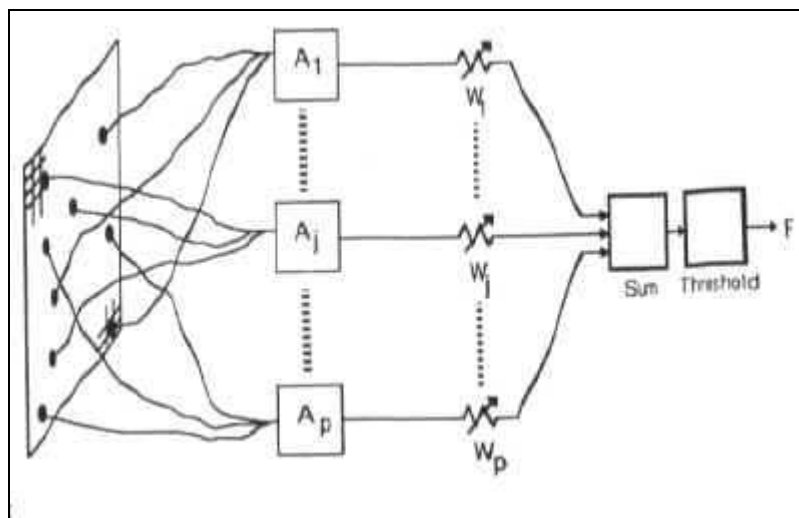
$$\mathbf{a} = \mathbf{a}^m$$

และ f เป็น transfer function

4. Perceptrons

ในยุค 60s งานส่วนใหญ่ของข่ายงานได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อเรื่อง Perceptrons ซึ่งค้นพบโดย Frank Rosenblatt โดย perceptron ซึ่งกลายเป็น MCP model (neuron with weighted inputs) พร้อมกับส่วนต่อเติม จากรูปในส่วน A1,A2,Aj,Ap เรียกว่า association units การทำงานเพื่อคัดเลือกลักษณะที่แตกต่างออกมาจากรูปภาพที่รับเข้าไป โดย perceptrons สามารถคัดลอกความคิด

พื้นฐานภายในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลัก ๆ แล้วจะใช้ในรูปแบบ recognition และสามารถขยายให้มีความสามารถสูงกว่านี้



รูปที่6.14 แสดงโครงสร้างของ Perceptrons

15) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) คือ การสร้างคอมพิวเตอร์ที่จำลองเอาวิธีการทำงานของสมองมนุษย์ หรือทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำในแนวเดียวกับโครงข่ายประสาทของมนุษย์ เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจ อ่านออก และรู้จำได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “สมองกล” โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วย input units, output units โดยมีการกำหนดค่าน้ำหนักให้แก่เส้นทางการนำเข้าของ input แต่ละตัว ในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท จะอาศัย Back-propagation Algorithm ในการเขียน การสร้างการเรียนรู้สำหรับ Neural Network เพื่อให้มีความคิดเสมือนมนุษย์ มีสองวิธี คือ Supervised Learning การเรียนรู้แบบมีการสอน เปรียบเทียบกับคน เหมือนกับการสอนนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ และ Unsupervised Learning การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน เปรียบเทียบกับคน เช่น การที่เราสามารถแยกแยะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามลักษณะรูปร่างของมันได้เองโดยไม่มีใครสอน สถาปัตยกรรมโครงข่าย แบ่งเป็น 4 แบบ คือ Feedforward network, Feedback network, Network Layer และ Perceptrons เนื่องจากความสามารถในการจำลองพฤติกรรมทางกายภาพของระบบที่มีความซับซ้อน จากข้อมูลที่ป้อนให้เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมมีผู้นำมาประยุกต์ใช้งานหลายประเภท เช่น งานการจดจำรูปแบบที่มีความไม่แน่นอน งานการประมาณค่าฟังก์ชันหรือการประมาณความสัมพันธ์ งานที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากวงจรขายนีวโรลสามารถปรับตัวเองได้ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ในงานต่าง ๆ ได้อีก

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงที่เป็น Web-site

- [1] News, 2005, “Multimedia Database and Information Retrieval”, [Online] URL:
<http://www.cp.eng.chula.ac.th/~u45atk/mmdb/index.htm>
- [2] Research, 2002, “Research Activities”, [Online] URL:
<http://www.siit.tu.ac.th/bunyarit/index.php>
- [3] LPR System, 2001, “License Plate” [Online] URL:
<http://www.licenseplaterecognition.com/>
- [4] Introduction, 2000, “Automatic License Plate”, [Online] URL:
<http://www.platerecognition.info/1101.htm>
- [5] Introduction, 2003, “License Plate System”, [Online] URL:
<http://www.ee.psu.ac.th/leang/leang.htm>

เอกสารอ้างอิงที่เป็นประชุมวิชาการ

- [1] ชัยสิทธิ์ ศิริเจริญไชย และ วุฒิพงศ์ อารีกุล “การหาตำแหน่งป้ายทะเบียนรถยนต์โดย การตรวจสอบขอบชั้น” ในการประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24) สจล.หน้า 1181 22-23 พฤศจิกายน 2544
- [2] เอกรัฐ เลากุลรัตน์ และ วุฒิพงศ์ อารีกุล “การรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยโดยใช้วิธีการตัดและ จำแนก” ในการประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24) สจล.หน้า 1265 22-23 พฤศจิกายน 2544